

1. Задача о покрытии множества. Формулировка в виде ЦЛП. Рандомизированный алгоритм на основе решения задачи ЦЛП.
2. Задача о покрытии множества. Жадный алгоритм. Пример системы множеств, на которой алгоритм плохо работает.
3. Задача об упаковке в контейнеры. Алгоритм next fit и его точность аппроксимации. Алгоритм first fit decreasing и его точность аппроксимации.
4. Задача об упаковке в контейнеры. Алгоритм best fit decreasing и его точность аппроксимации. Пример множества объектов, на котором алгоритм плохо работает.
5. Задача об упаковке в контейнеры. Формулировка в виде ЦЛП, точность линейной релаксации. Нижняя оценка с точностью $3/2$.
6. Задача о рюкзаке. Формулировка в виде ЦЛП. Линейная релаксация, способ решения и структура решения. Субоптимальное решение на основе решения релаксации, его точность аппроксимации. Жадный алгоритм и его вариант с точностью аппроксимации $1/2$.
7. Задача о рюкзаке. Жадный алгоритм с перебором и его точность.

8. Решение задачи динамическим программированием и его сложность. Принцип алгоритма ветвей и границ.
9. Задача о рюкзаке. Алгоритм Ибарры и Кима.
10. Задача о сумме подмножеств. Алгоритм Хоровица-Сани.
11. Хордальные графы. Порядок совершенного исключения и алгоритм его вычисления. Приложение к алгоритму Гаусса на разреженных матрицах.
12. Хордальные графы. Приложение к задаче о нахождении наибольшей клики. Приложение к полуопределённым дополнениям частично заполненных матриц.
13. Раскраска графов. Частные случаи: полные, двудольные, планарные графы, циклы. Необходимые условия оптимальности раскраски. Связь с задачей о минимальном кликовом покрытии.
14. Раскраска графов. Простой жадный алгоритм. Свойство монотонности при запуске на порядке вершин, полученном из раскраски. Алгоритмы DSatur и RLF.
15. Раскраска графов. Локальный спуск с помощью жадного алгоритма и перестановок Кемпе.

16. Раскраска графов. Границы на хроматическое число. Совершенные графы. Точное решение в случае хордальных графов.
17. Раскраска графов. Разложение графа сепарирующими кликами, алгоритм Тарьяна.
18. Формулировка задачи в виде ЦЛП. Частичные раскраски, невалидные раскраски.
19. Задача о наименьшем вершинном покрытии. Случай двудольных графов. Случай деревьев.
20. Задача о наименьшем вершинном покрытии. Формулировка в виде ЦЛП. Структура решения линейной релаксации. Построение субоптимального решения на основе решения релаксации. Теорема Немхаузера-Троттера.
21. Задача о наибольшей клике. Случай хордальных графов. Нахождение подграфа, для которого известна наибольшая клика.
22. Задача о наибольшей клике. Алгоритм ветвей и границ. Варианты локального поиска.
23. Задачи ЦЛП. Принцип метода ветвей и границ. Нижняя и верхняя граница на оптимальное значение. Роль двойственного симплекс-метода в методе ветвей и границ.

24. Задачи ЦЛП. Варианты отсечений.
25. Задачи ЦЛП с бинарными переменными. Поднятие и проекция. Релаксация Шерали-Адамса. Релаксация Ловаша-Шрийвера.
26. Задача о наибольшей клике. Theta-функция Ловаша. Коположительная формулировка задачи и её полуопределённые релаксации.
27. Рандомизированная процедура Гёманса-Виллиамсона. Потитоп максимального разреза и его аппроксимации. Математическое ожидание линейного функционала цены на случайных вершинах политопа.
28. Рандомизированная процедура. $\pi/2$ теорема Нестерова. Точность аппроксимации в задаче о максимальном разрезе.